Отчет по лабораторной работе №1

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Выводы 16

4 Ответы на контрольные вопросы 17

Список литературы 18

Список иллюстраций

3.1 Создание виртуальной машины 6
3.2 Указание объема памяти 7
3.3 Создание виртуального диска 7
3.4 Команда liveinst 8
3.5 Установка языков 8
3.6 Установка часового пояса 9
3.7 Создание учетной записи 10
3.8 Создание учетной записи root 10
3.9 Учетная запись 11
3.10 Переход на root 11
3.11 Установка средств разработки 11
3.12 Изменение hostname 13
3.13 Запуск таймера 13
3.14 Работа с md 14
3.15 Отключение SELinux 14
3.16 Работа с языком Markdown 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Virtualbox у меня уже был установлен, открываю окно приложения и создаю новую виртуальную машину. Указываю её имя, путь к папке машины, выбираю тип ОС и версию. (рис. 2.1).

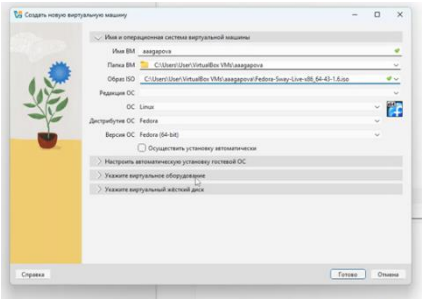

Рис. 2.1: Создание виртуальной машины

2. .Указываю объем основной памяти виртуальной машины размером 4096 Мб (рис. 2.2).

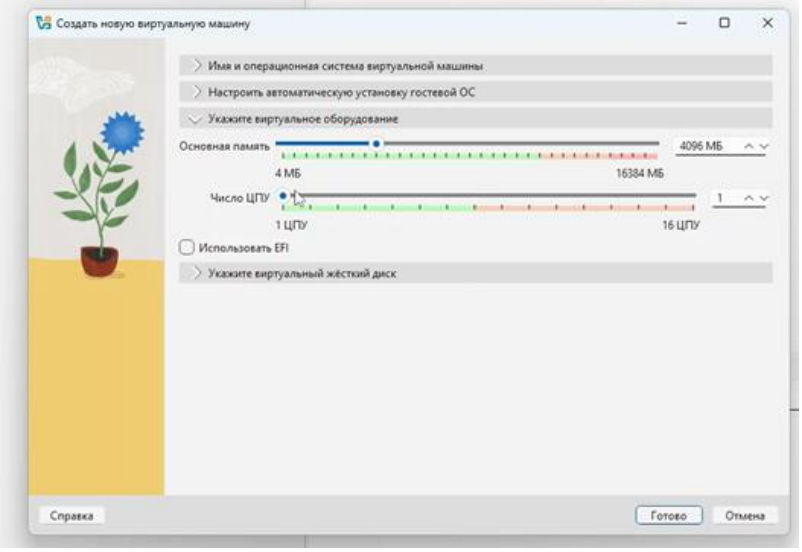

Рис. 2.2: Указание объема памяти

3. Создаю новый виртуальный диск.Задаю размер диска 80 Гб. Задаю тип и формат жёсткого диска: VDI. (рис. 2.3).

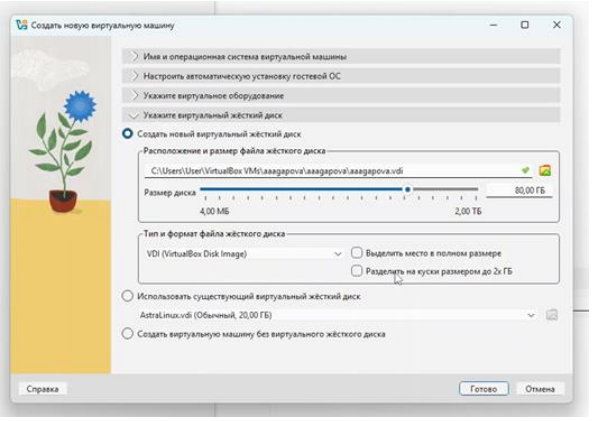

Рис. 2.3: Создание виртуального диска

4. Выполняю команду liveinst, чтобы установить базовые настройки Fedora. (рис. 2.4).

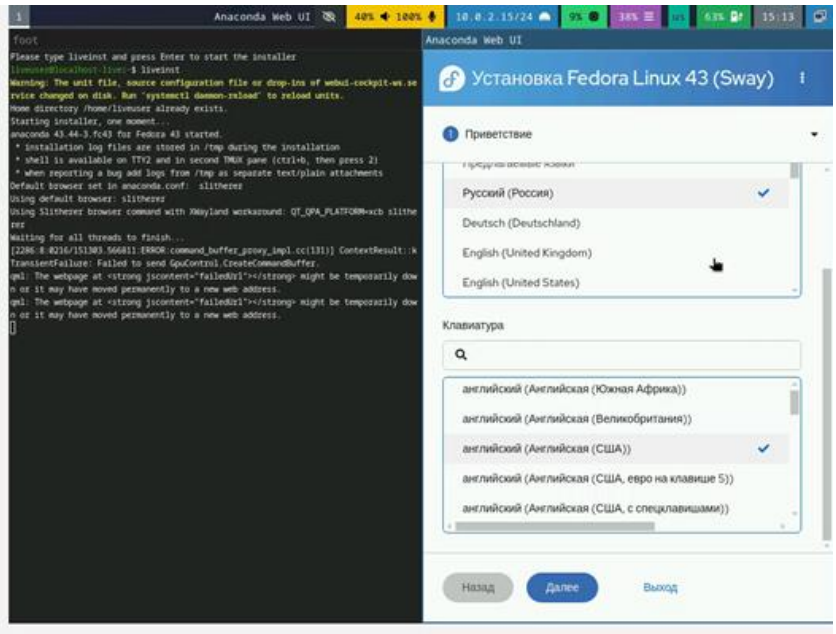

Рис. 2.4: Команда liveinst

5. Устанавливаю язык (рис. 2.5).

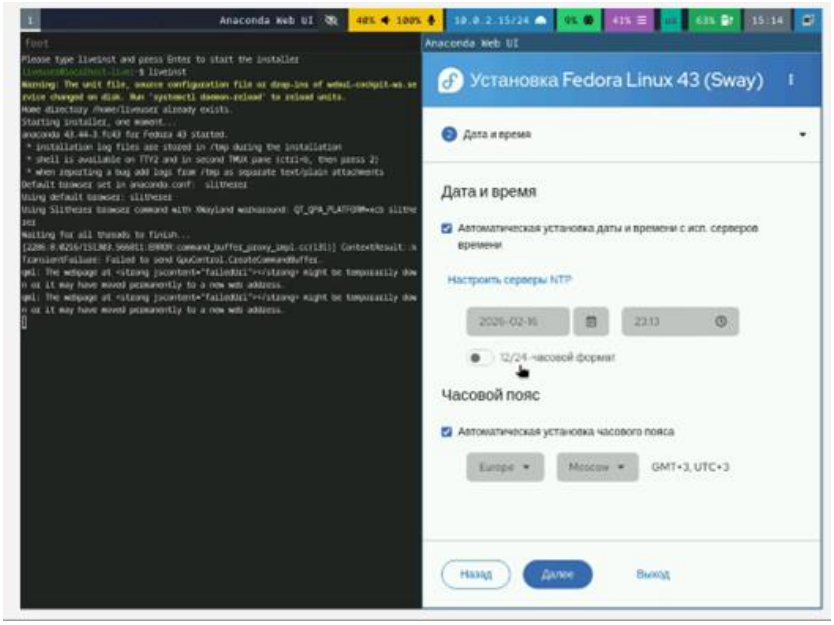

Рис. 2.5: Установка языков

6. Устанавливаю часовой пояс и дату. (рис. 2.6).

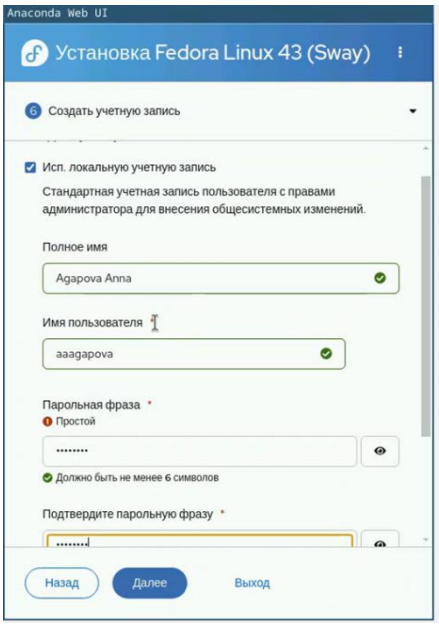

Рис. 2.6: Установка часового пояса

7. Создаю учетную запись. (рис. 2.7).

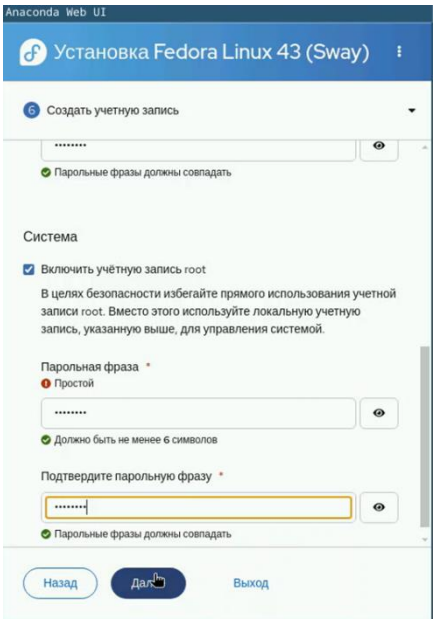

Рис. 2.7: Создание учетной записи

8. Создаю учетной записи root. (рис. 2.8).

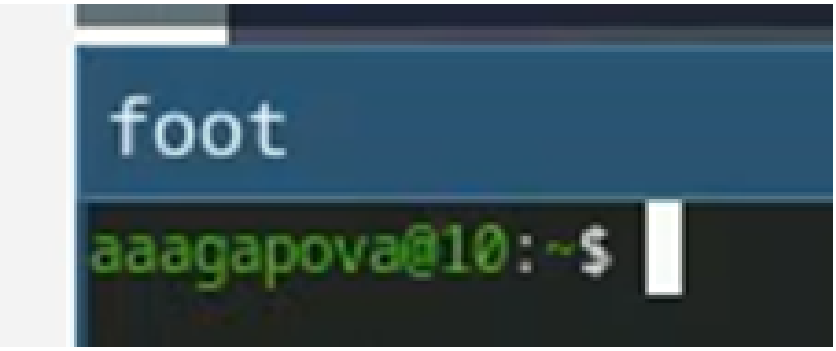

Рис. 2.8: Создание учетной записи root

9. Создалась учетная запись. (рис. 2.9).

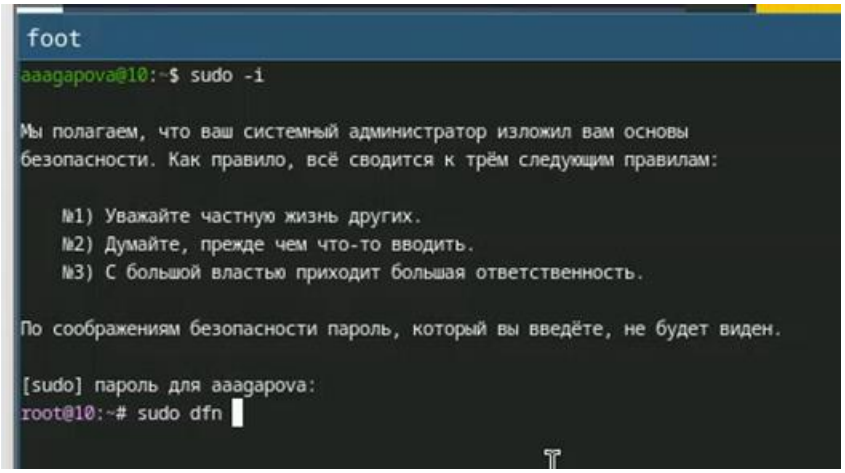

Рис. 2.9: Учетная запись

10. Перехожу на спецпользователя. (рис. 2.10).

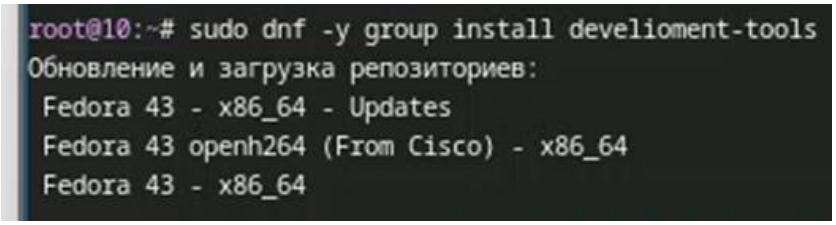

Рис. 2.10: Переход на root

11. Устанавливаю срества разработки. (рис. 2.11).

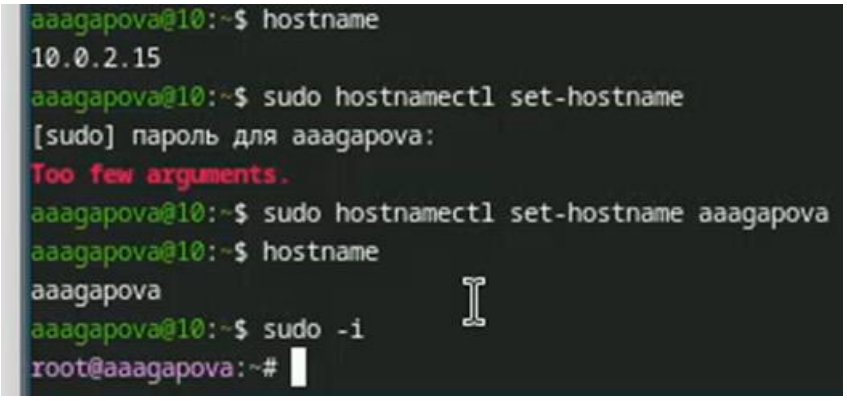

Рис. 2.11: Установка средств разработки

12. Меняю hostname. (рис. 2.12).

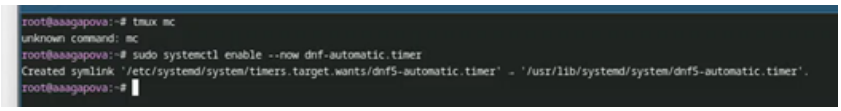

Рис. 2.12: Изменение hostname

13. Запускаю таймер. (рис. 2.13).

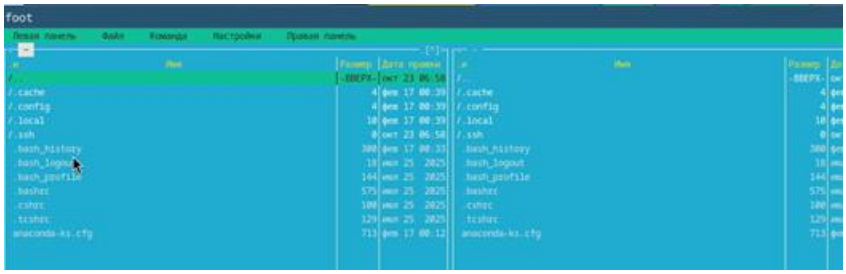

Рис. 2.13: Запуск таймера

14. Открываю md, перехожу в /etc/selinux/config. (рис. 2.14).

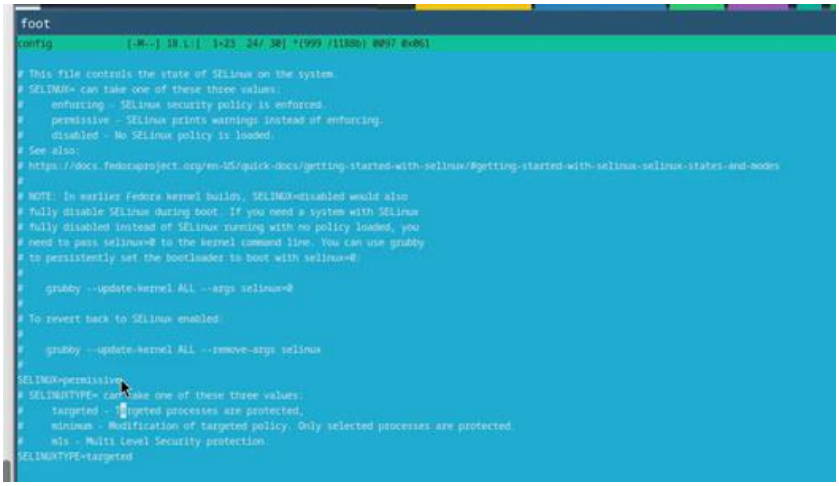

Рис. 2.14: Работа с md

15. Меняю значение SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive и перезагружаю виртуальную машину. (рис. 2.15).

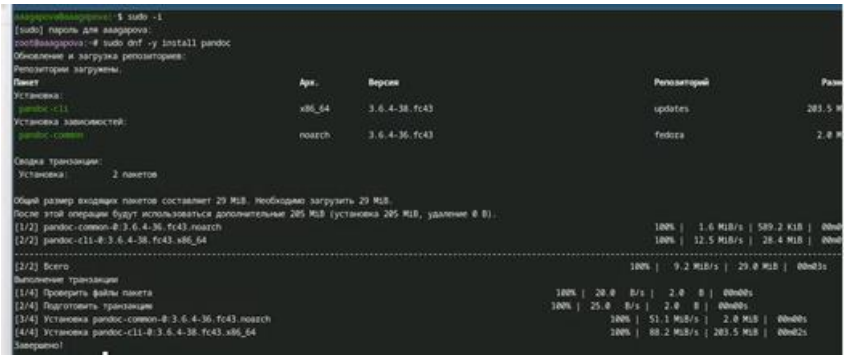

Рис. 2.15: Отключение SELinux

16. Устанавливаю pandoc для работы с языком разметки Markdown. (рис. 2.16).

Рис. 2.16: Работа с языком разметки Markdown

3 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, а так же сделала настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись пользователя содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name), идентификатор пользователя (UID), идентификатор груп- пы (CID), полное имя (full name), домашний каталог (home directory), начальная оболочка (login shell).
2. Для получения справки по команде: –help; для перемещения по файловой системе - cd; для просмотра содержимого каталога - ls; для определения объёма каталога - du ; для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir; для создания / удаления файлов - touch/rm; для задания определённых прав на файл / каталог - chmod; для просмотра истории команд - history
3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: одна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.
4. С помощью команды df, введя ее в терминале. Это утилита, которая пока- зывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.
5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < PID >. Или можно использовать утилиту killall, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

Список литературы

1. Dash P. Getting started with oracle vm virtualbox. Packt Publishing Ltd, 2013. 86 p.
2. Colvin H. Virtualbox: An ultimate guide book on virtualization with virtualbox. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. 70 p.
3. van Vugt S. Red hat rhcsa/rhce 7 cert guide : Red hat enterprise linux 7 (ex200 and ex300). Pearson IT Certification, 2016. 1008 p.
4. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система unix. 2-е изд. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. 656 p.
5. Немет Э. et al. Unix и Linux: руководство системного администратора. 4-е изд. Вильямс, 2014. 1312 p.
6. Колисниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 544 p.
7. Robbins A. Bash pocket reference. O'Reilly Media, 2016. 156 p.